ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.1 · ΤΡΙΤΗ 06/10/2026

Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα

Το ανακαλύπτουμε μέσα από τον ίδιο μας τον υπολογιστή

6 αποστολές στο PC · κάρτα συστήματος · cmd · BIOS/UEFI · άδειες χρήσης · πρώτη γνωριμία με Linux

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Πώς δουλεύουμε κάθε Τρίτη

15΄

Σύντομη εξήγηση

Μόνο όσα χρειάζονται για να καταλάβεις τι θα κάνεις.

≈ 2 ώρες

Αποστολές στο PC

Βήμα-βήμα στον δικό σου υπολογιστή, με αυξανόμενη δυσκολία.

10΄

Παραδοτέο

Κάθε εργαστήριο κλείνει με κάτι που αποθηκεύεις στον φάκελό σου.

Τι θα κάνουμε στο εξάμηνο

- Πώς δουλεύει ένα ΛΣ και πώς μοιράζει τον επεξεργαστή
- Windows: γραμμή εντολών, ρυθμίσεις, βλάβες
- Linux σε εικονική μηχανή: τερματικό, δικαιώματα
- VirtualBox, Docker, macOS, Android, iOS

Κανόνες εργαστηρίου

- Φτιάχνεις σήμερα τον φάκελο LS_Eponymo στα Έγγραφα. Εκεί μπαίνουν όλα.
- Δεν αλλάζεις ρυθμίσεις χωρίς οδηγία.
- Κολλάς; Ρωτάς πρώτα τον διπλανό, μετά εμένα.

Το ΛΣ είναι ο «μεσάζων»

Χρήστης
εσύ

Εφαρμογές
Chrome, Word, Steam, VS Code

Λειτουργικό Σύστημα
Windows, Linux, macOS, Android

Υλικό (hardware)
CPU, RAM, δίσκος, οθόνη, δίκτυο

ΟΡΙΣΜΟΣ

Λειτουργικό σύστημα είναι το **βασικό λογισμικό** που **διαχειρίζεται το υλικό** του υπολογιστή και **παρέχει υπηρεσίες** στις εφαρμογές και στον χρήστη.

Πυρήνας (kernel)

Η καρδιά του ΛΣ: μιλά απευθείας με το υλικό.

Κέλυφος (shell)

Αυτό που βλέπεις: γραφικό περιβάλλον (GUI) ή γραμμή εντολών (CLI).

Γνώρισε τον υπολογιστή σου

▶ 25΄ ΣΤΟ PC

1

Ρυθμίσεις

`Win + I → Σύστημα → Πληροφορίες`

Όνομα συσκευής, επεξεργαστής, RAM, τύπος συστήματος (64-bit), έκδοση Windows.

2

winver

`Win + R → winver → Enter`

Η ακριβής έκδοση και το build του ΛΣ.

3

Πληροφορίες συστήματος

`Win + R → msinfo32 → Enter`

Κατασκευαστής, μοντέλο, όλα τα στοιχεία σε μία λίστα.

4

Διαχείριση εργασιών

`Ctrl + Shift + Esc → Επιδόσεις`

Πυρήνες, λογικοί επεξεργαστές, τύπος δίσκου (HDD/SSD).

Η κάρτα συστήματος

▶ 25΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Συμπλήρωσε την κάρτα σε Word και αποθήκευσέ τη ως **Karta_Systimatos.docx** στον φάκελο LS_Eponymo. Βάλε και ένα στιγμιότυπο από το msinfo32 (Win + Shift + S).

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΙΣΚΩ	Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ PC
Όνομα υπολογιστή	Ρυθμίσεις → Πληροφορίες	
ΛΣ, έκδοση και build	winver	
Τύπος συστήματος (32/64-bit)	Ρυθμίσεις → Πληροφορίες	
Επεξεργαστής, πυρήνες, λογικοί επεξεργαστές	Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → CPU	
Εγκατεστημένη RAM	msinfo32	
Χωρητικότητα και τύπος δίσκου (HDD/SSD)	Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → Δίσκος	

Η κάρτα συστήματος από τη γραμμή εντολών

ΓΙΑ ΤΟ SITE

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ	ΕΝΤΟΛΗ	ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ	ΣΤΟΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΤΟΥ SITE
Όνομα υπολογιστή	`hostname`	`Host Name`	SAEK-PC07
Λειτουργικό σύστημα	`systeminfo`	`OS Name`	Microsoft Windows 11 Pro
Έκδοση και build	`ver`	`OS Version · … Build`	10.0.22631 · Build 22631
Τύπος συστήματος	`systeminfo`	`System Type`	x64-based PC (64-bit)
Συνολική RAM	`systeminfo`	`Total Physical Memory`	16,183 MB
Ελεύθερη RAM	`systeminfo`	`Available Physical Memory`	αλλάζει με τα ανοιχτά προγράμματα
Διεύθυνση IP	`systeminfo · ipconfig`	`IP address(es) · IPv4 Address`	192.168.1.107

Συμβουλή: φίλτραρε τη μεγάλη έξοδο

Το **`systeminfo`** βγάζει πολλές γραμμές. Με **`systeminfo | find "Memory"`** βλέπεις μόνο τις γραμμές της μνήμης. Το find ξεχωρίζει κεφαλαία και πεζά.

Βρες τις 6 δουλειές του ΛΣ

▶ 20΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Το ΛΣ έχει 6 βασικές δουλειές. Για καθεμία, άνοιξε το εργαλείο των Windows όπου «φαίνεται» και γράψε **ένα στοιχείο που βρήκες** (αριθμό, όνομα, ρύθμιση).

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΣ	ΠΟΥ ΤΗ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ WINDOWS	ΤΙ ΒΡΗΚΑ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)
Διεργασίες & επεξεργαστής	`Διαχείριση εργασιών → Διεργασίες`	Ποια εφαρμογή τρώει την περισσότερη CPU;
Κύρια μνήμη (RAM)	`Διαχείριση εργασιών → Επιδόσεις → Μνήμη`	Πόση RAM είναι σε χρήση τώρα;
Αρχεία & δίσκος	`Αυτός ο υπολογιστής → δεξί κλικ στο C: → Ιδιότητες`	Σύστημα αρχείων: NTFS
Συσκευές Ε/Ε	`Win + R → devmgmt.msc`	Όνομα κάρτας γραφικών / δικτύου
Ασφάλεια & χρήστες	`Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί · Ασφάλεια των Windows`	Είναι ενεργή η προστασία από ιούς;
Διεπαφή με τον χρήστη	`Επιφάνεια εργασίας (GUI) · Win + R → cmd (CLI)`	Δύο τρόποι να δώσω εντολές

Οι 6 δουλειές του ΛΣ στο cmd

ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΣ	ΕΝΤΟΛΗ	ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ
Διεργασίες & CPU	`tasklist`	Ποια προγράμματα τρέχουν, με το PID και τη μνήμη τους
Κύρια μνήμη (RAM)	`systeminfo`	Total Physical Memory · Available Physical Memory (ελεύθερη)
Αρχεία & φάκελοι	`dir · tree`	Τι έχει ένας φάκελος, μεγέθη αρχείων σε bytes
Συσκευές Ε/Ε	`ipconfig`	Την κάρτα δικτύου και τις διευθύνσεις της
Ασφάλεια & χρήστες	`whoami`	Ποιος χρήστης είσαι: υπολογιστής\χρήστης
Διεπαφή χρήστη	`cmd`	Η ίδια η γραμμή εντολών είναι κέλυφος (CLI)

Παράδειγμα

Το **`whoami`** στα Windows γράφει **όνομα-υπολογιστή\χρήστης**, π.χ. **`saek-pc07\mathitis`**. Η IPv4 βρίσκεται και στο **`ipconfig`** και στο τέλος του **`systeminfo`**.

Ο υπολογιστής στο δίκτυο

ΣΤΟ CMD, ΜΙΑ-ΜΙΑ

```
ipconfig          IPv4, μάσκα, πύλη
ipconfig /all     και MAC, DHCP, DNS
ping google.com   απαντά ο server;
ping localhost    ο ίδιος μου ο υπολογιστής
```

Τι σημαίνουν

- **IPv4 Address**: η διεύθυνση του υπολογιστή στο δίκτυο
- **Default Gateway**: η «πόρτα» προς το ίντερνετ (το ρούτερ)
- **Physical Address**: η MAC, ο «σειριακός» της κάρτας
- **localhost** = **127.0.0.1**: πάντα ο ίδιος ο υπολογιστής

Πώς διαβάζω το ping

`Reply from 142.250.184.78: bytes=32 time=14ms` → ο server απάντησε σε 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

`Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)` → **Lost** = πόσα πακέτα χάθηκαν. 0 σημαίνει ότι έφτασαν όλα.

Ίδια δουλειά, δύο κελύφη

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

Α · Με το γραφικό περιβάλλον (GUI)

- Άνοιξε τον φάκελο LS_Eponymo στα Έγγραφα
- Δεξί κλικ → Δημιουργία → Φάκελος: gui_test
- Μέσα: δεξί κλικ → Δημιουργία → Έγγραφο κειμένου: hello.txt
- Γράψε μέσα «hello» και αποθήκευσε

Β · ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (WIN + R → CMD)

```
cd %USERPROFILE%\Documents\LS_Eponymo
mkdir cli_test   φτιάξε φάκελο
cd cli_test   μπες μέσα
echo hello > hello.txt   φτιάξε αρχείο
dir   δες τι υπάρχει
type hello.txt   δες το περιεχόμενο
```

Τι κατάλαβες;

Δύο διαφορετικά **κελύφη** (Εξερεύνηση αρχείων και cmd), ίδιο αποτέλεσμα στον δίσκο. Από κάτω δουλεύει ο ίδιος **πυρήνας**. Άνοιξε τον φάκελο cli_test από την Εξερεύνηση: το hello.txt είναι εκεί.

Ταξίδι στον δίσκο C:

ΣΤΟ CMD, ΜΙΑ-ΜΙΑ

```
cd \   πήγαινε στη ρίζα C:\
cd Windows\System32   τα προγράμματα του ΛΣ
dir   δες τι έχει (και μεγέθη)
cd ..   έναν φάκελο πάνω
cd %USERPROFILE%   πίσω στον φάκελό σου
tree   οι φάκελοι σαν δέντρο
type ergasia.txt   δες ένα αρχείο κειμένου
```

Τι έχει το System32

- **cmd.exe** η Γραμμή εντολών
- **notepad.exe** το Σημειωματάριο
- **taskmgr.exe** η Διαχείριση εργασιών
- **calc.exe** η Αριθμομηχανή
- Το **dir** γράφει δίπλα σε κάθε αρχείο το **μέγεθος σε bytes**

Απόλυτη ή σχετική διαδρομή;

Απόλυτη: ξεκινά από τη ρίζα, π.χ. **C:\Users\mathitis\Desktop**. Σχετική: ξεκινά από εκεί που είσαι, π.χ. **cd Desktop**. Το **%USERPROFILE%** είναι συντόμευση για τον φάκελό σου, **C:\Users\<όνομα>**.

Ασφάλεια: εκεί που δεν σε αφήνει το ΛΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΕ (ΣΤΟΝ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΤΟΥ SITE!)

```
mkdir C:\Windows\test    → Access is denied.
del C:\Windows\System32\notepad.exe    → Access is denied.
mkdir %USERPROFILE%\Desktop\asfaleia    → εδώ επιτρέπεται
```

Γιατί;

Τα αρχεία του συστήματος τα αλλάζει μόνο ο διαχειριστής. Αν τα έσβηνε ένας απλός χρήστης (ή ένας ιός), τα Windows θα χαλούσαν.

Ποια δουλειά του ΛΣ είναι αυτή;

Είναι η **Ασφάλεια & χρήστες**: κάθε χρήστης γράφει μόνο στον δικό του φάκελο, `C:\Users\<όνομα>`.

Στα Windows το μήνυμα είναι **Access is denied**. Στο Linux το ίδιο μήνυμα είναι **Permission denied**.

Πώς ξεκινά ο υπολογιστής

▶ 10΄ ΣΤΟ PC

Κουμπί λειτουργίας → UEFI / BIOS: έλεγχος υλικού → Φορτωτής εκκίνησης (boot manager) → **Φορτώνεται ο πυρήνας** → Οθόνη σύνδεσης

1 **BIOS ή UEFI;**

`msinfo32 → Λειτουργία BIOS`

Γράψε αν είναι UEFI ή Legacy (παλιό BIOS).

2 **Ασφαλής εκκίνηση**

`msinfo32 → Κατάσταση ασφαλούς εκκίνησης`

Ενεργή ή όχι; Εμποδίζει κακόβουλο λογισμικό να φορτωθεί πριν το ΛΣ.

3 **Τι ξεκινά μαζί;**

`Διαχείριση εργασιών → Εφαρμογές εκκίνησης`

Δες ποια προγράμματα ξεκινούν μαζί με τα Windows (μόνο κοιτάμε).

Πέντε γενιές σε 80 χρόνια

1η	2η	3η	4η	5η
1945–55	1955–65	1965–80	1980–	2007–
Λυχνίες	**Τρανζίστορ**	**Ολοκληρωμένα**	**Προσωπικοί Η/Υ**	**Κινητά & cloud**
Χωρίς ΛΣ. Διακόπτες και καλώδια.	Ομαδική επεξεργασία (batch).	Πολυπρογραμματισμός, UNIX (1969).	MS-DOS, Windows, Mac, Linux (1991).	iOS, Android, εικονικές μηχανές.

Μίνι αποστολή (2΄)

Τρέξε ξανά `winver`. Σε ποια γενιά ανήκει το ΛΣ σου; Ποιο είναι το παλαιότερο ΛΣ που έχεις χρησιμοποιήσει;

Εμπορικό ή ελεύθερο;

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

Εμπορικό (με άδεια)

Πληρώνεις άδεια, ο κώδικας είναι κλειστός. Π.χ. Windows, macOS, Office.

ΕΛ/ΛΑΚ

Ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα: τον κώδικα τον βλέπεις, τον αλλάζεις, τον μοιράζεσαι. Π.χ. Linux, Firefox, 7-Zip.

Παραδοτέο

Πίνακας **Adeies.docx**: Πρόγραμμα · Εταιρεία/κοινότητα · Εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ · Πηγή.

1

Η άδεια των Windows

`Ρυθμίσεις → Σύστημα → Ενεργοποίηση`

Είναι ενεργοποιημένα; Τι έκδοση (Home / Pro / Education);

2

Τα προγράμματά σου

`Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Εγκατεστημένες εφαρμογές`

Διάλεξε 5 προγράμματα. Για καθένα ψάξε στο διαδίκτυο: εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ;

Linux μέσα στον browser

▶ 15΄ ΣΤΟ PC

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ

Άνοιξε στον browser το **bellard.org/jslinux** και διάλεξε ένα Linux με κονσόλα. Τρέχει μέσα στον browser, χωρίς να αλλάξει τίποτα στον υπολογιστή. Δοκίμασε τις εντολές και σύγκρινε με τα Windows.

ΕΝΤΟΛΗ LINUX	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΤΑ WINDOWS
`uname -a`	Όνομα και έκδοση του πυρήνα	`winver`
`cat /etc/os-release`	Ποια διανομή Linux είναι	`Ρυθμίσεις → Πληροφορίες`
`whoami`	Με ποιον χρήστη είσαι συνδεδεμένος	`whoami (και στο cmd!)`
`pwd`	Σε ποιον φάκελο βρίσκεσαι	`cd (χωρίς τίποτα άλλο)`
`ls -l`	Τα αρχεία του φακέλου	`dir`

Το δέντρο φακέλων του Linux

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΤΙ ΕΧΕΙ	ΣΤΑ WINDOWS (ΠΕΡΙΠΟΥ)
/	Η ρίζα: από εδώ ξεκινούν όλα	C:\
/home	Τα «σπίτια» των χρηστών, π.χ. /home/mathitis	C:\Users
/etc	Αρχεία ρυθμίσεων: hostname, os-release, passwd	ρυθμίσεις μέσα στο C:\Windows
/bin /usr/bin	Τα προγράμματα: ls, cat, ps …	C:\Windows\System32
/proc	Πληροφορίες για υλικό και διεργασίες, π.χ. cpuinfo	δεν υπάρχει
/root	Το «σπίτι» του διαχειριστή (root)	—

ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

```
cd / ; ls    η ρίζα
cat /etc/hostname    το όνομα του υπολογιστή
cat /proc/cpuinfo    ο επεξεργαστής (model name)
```

Το ~ (tilde)

Σημαίνει το σπίτι σου, **/home/mathitis**. Το **cd ~** (ή σκέτο **cd**) σε γυρίζει εκεί. Το **pwd** δείχνει πού είσαι.

Χρήστες και δικαιώματα στο Linux

ΣΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

```
whoami   → mathitis
id   → uid=1000(mathitis) …
ls /root   → Permission denied
sudo apt install htop   → not in the sudoers file
mkdir ~/ls_test   → στο σπίτι σου επιτρέπεται
```

Ο root

- Ο διαχειριστής του Linux, με **uid 0**. Μπορεί τα πάντα.
- Οι απλοί χρήστες ξεκινούν από **uid 1000**.
- **sudo** = «κάνε αυτή την εντολή ως root». Θέλει άδεια από τον διαχειριστή.

Windows ↔ Linux

Access is denied = **Permission denied** · Administrator = **root** · «Εκτέλεση ως διαχειριστής» = **sudo**. Στο εργαστήριο δεν είσαι στους sudoers, όπως κι ένας μαθητής στο σχολικό PC.

Μνήμη, δίσκος, επεξεργαστής στο Linux

ΕΝΤΟΛΗ	ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΙ ΚΟΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
`free -h`	Μνήμη RAM και swap	Γραμμή Mem: στήλες total, used, free
`df -h`	Χώρος στους δίσκους	Γραμμή του / : Size, Used, Avail, Use%
`lscpu`	Τον επεξεργαστή	CPU(s) = λογικοί επεξεργαστές · Model name
`nproc`	Πόσοι λογικοί επεξεργαστές	Έναν αριθμό
`uptime`	Πόση ώρα είναι ανοιχτός	up 2:14 · load average

Το -h

Σημαίνει human-readable: μεγέθη σε **G** και **M** αντί για bytes. Χωρίς -h το free δίνει τα νούμερα σε KiB.

Γιατί 16 GB φαίνονται 15.4Gi;

1 Gi = 1024 Mi (δυνάμεις του 2), ενώ 1 GB = 1000 MB. Οι ίδιες 16 «χιλιάδες» MB γίνονται περίπου **15.4Gi**.

Ποιο ΛΣ θα πρότεινες;

●●○ ΜΕΤΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ · ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α · Εργαστήριο με παλιούς υπολογιστές και μηδέν budget

Linux (π.χ. Linux Mint, Lubuntu): δωρεάν, ελαφρύ, τρέχει σε παλιό υλικό.

β · Γραφίστας με Adobe και Final Cut

macOS: το Final Cut υπάρχει μόνο εκεί και η Adobe υποστηρίζεται πλήρως.

γ · Web server για ένα site

Linux (π.χ. Ubuntu Server): σταθερό, δωρεάν, το πιο διαδεδομένο σε web servers.

δ · Λογιστήριο με ελληνικό λογιστικό πρόγραμμα

Windows: τα περισσότερα ελληνικά λογιστικά προγράμματα τρέχουν μόνο εκεί.

Πριν φύγεις

Στον φάκελο LS_Eponymo πρέπει να υπάρχουν

- ☐ Karta_Systimatos.docx (με στιγμιότυπο)
- ☐ Ο πίνακας «6 δουλειές του ΛΣ»
- ☐ Φάκελοι gui_test και cli_test με το hello.txt
- ☐ Adeies.docx

Τι κρατάμε

- Το ΛΣ στέκεται ανάμεσα σε εφαρμογές και υλικό.
- Κάνει 6 δουλειές: τις βρήκες όλες στα Windows.
- Πυρήνας από κάτω, κέλυφος (GUI ή CLI) από πάνω.
- Εμπορικό ή ΕΛ/ΛΑΚ: διαλέγεις ανάλογα με τη χρήση.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 13/10

Πώς τρέχουν 150 προγράμματα σε λίγους πυρήνες; Θα «κυνηγήσουμε» διεργασίες, θα τους αλλάξουμε προτεραιότητα και θα τις παγώσουμε.